岡崎市　御中

Surveying the Earth to Create the Future

上水道管理デジタル実装のご提案

～ 水道事業におけるAI活用によるDX推進に向けて ～

キーワード：AI・DX・防災・住民サービス向上

2026年１月27日

株式会社パスコ

PASCO
Surveying the Earth to Create the Future

© PASCO CORPORATION

Confidential

本提案の趣旨と目指すべき姿

国は、”第一次国土強靭化実施中期計画”において、上下水道施設の戦略的維持・管理・更新に対して、「水道事業者（全国1,400事業者）のうち、メンテナンスに関する上下水道DX技術（人工衛星やAIを活用した漏水検知手法等）を導入する事業者の割合」をR9までに100%とする計画としている。

本事業の目的はその背景から、貴事業体が抱える水道事業の課題を解決し、持続可能な水道インフラを構築するために、AIを活用したデジタル実装によるDXを推進することです。

本事業を通して目指すべき姿

1．老朽化対策の高度化

水道管や施設の老朽化は、漏水や断水リスクを高め、住民生活に重大な影響を及ぼします。AIによる劣化診断や更新優先度の自動判定を導入し、計画的かつ効率的な更新を実現します。

2．災害対応力の強化

地震や豪雨などの自然災害時に、リアルタイムで被害状況を把握し、迅速な復旧を可能にするため、GISと連携した監視体制を構築します。AIによる復旧シナリオの提示で、限られた人員でも最適な対応が可能になります。

3．人材不足への対応と業務効率化

熟練技術者の減少に対応するため、AIにノウハウを蓄積し、現場作業をデジタルツインやモバイルGISで支援します。これにより、若手や外部委託先でも高品質な維持管理が可能になります。

4．データ駆動型経営の実現

水質、流量、設備状態などのデータを統合し、AIによる分析で意思決定を迅速化。財政制約下でも最適な投資判断を支援し、EBPM（エビデンスに基づく政策立案）を実践します。

© PASCO CORPORATION

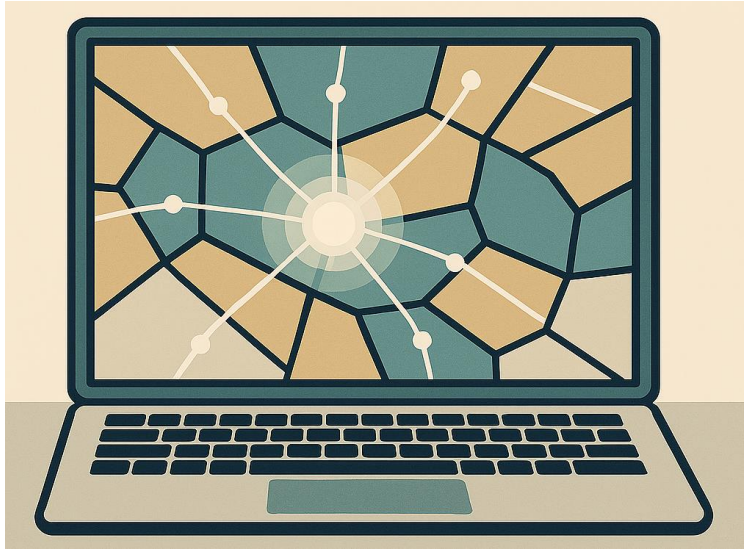
Confidential

AIを利用するためには

AIの利用はそれ自体が目的ではなく、諸般の課題解決に活用することが目的となります。

そのためには、AI分析を行う元データがデジタル化されており、また、AI予測されたデータが、庁内、住民に可視化できること、そのデータをもとに計画立案できることが目標とされます。

そのためには、GISとAIの融合（GIS×AI）が効果的です。



まさしく今、貴事業体の状況に対して、本事業提案が有効となります。

GIS×AIの将来融合イメージ

事業体における水道管理DXの将来像

GIS×AIにより、水道事業の
データ管理、事業計画、現場管理
に活用していく。

✓ 遠隔状態監視

センサによる管内状態監視

✓ AI老朽化評価の活用

AIによる管理診断

事業体の管理サイクル

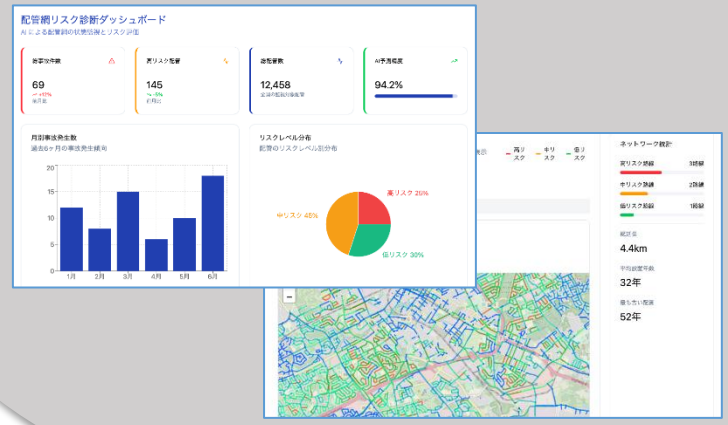
✓ 現場予実管理

管理拠点との情報共有

✓ 弁操作実績管理

作業ノウハウの見える化

AI予測



上水道台帳GIS

PasCAL® for LGWAN 上水道

庁内DB

公開型GIS

わが街ガイド®

公開用DB

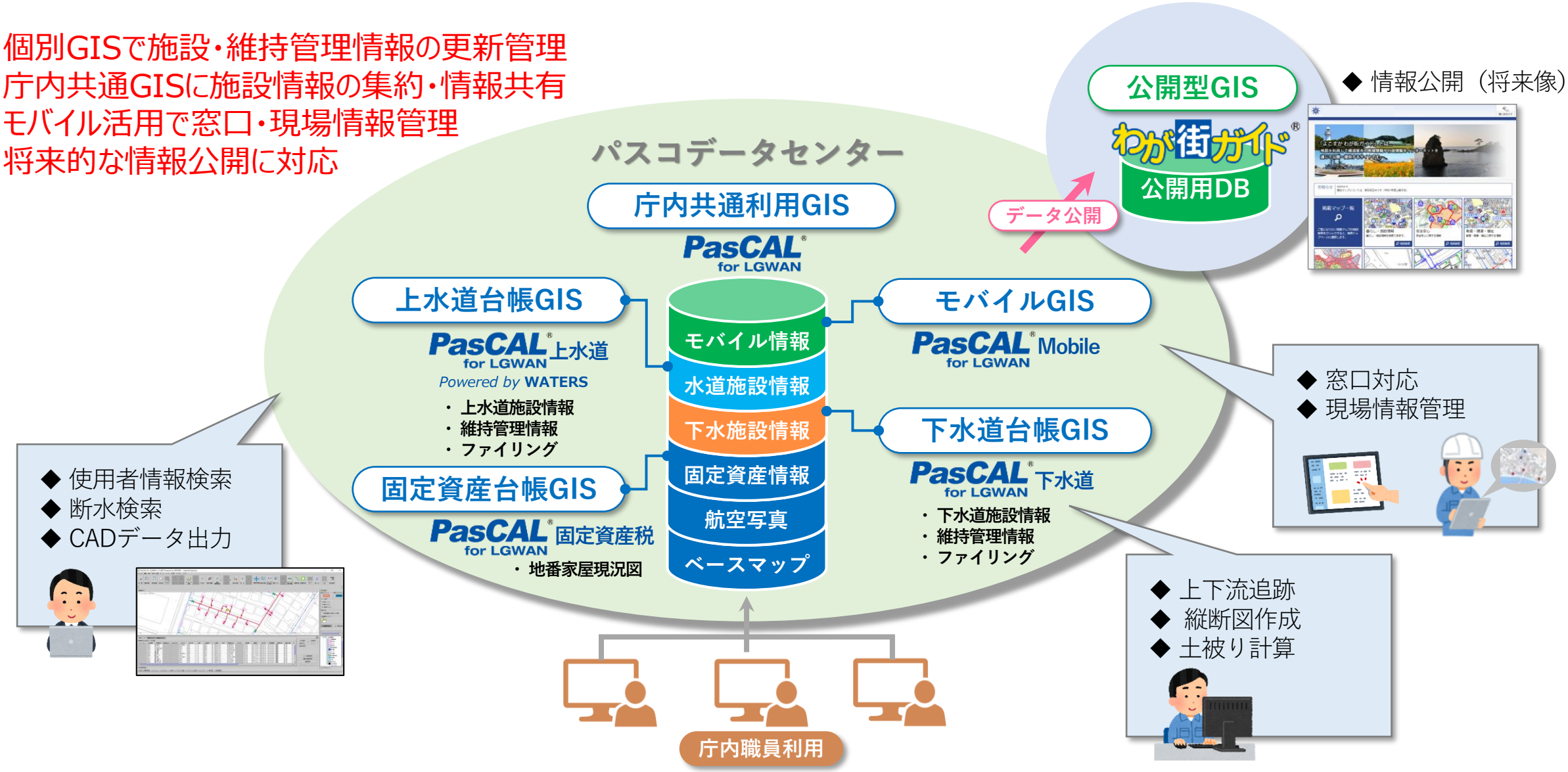
◆ 情報公開
（将来像）

AVALX

PASCO
Surveying the Earth to Create the Future

パスコのGISクラウドシステム群

- ✓ 個別GISで施設・維持管理情報の更新管理
- ✓ 庁内共通GISに施設情報の集約・情報共有
- ✓ モバイル活用で窓口・現場情報管理
- ✓ 将来的な情報公開に対応



岡崎市様の現状を踏まえた提案フロー

パスコ GISシステム × AIVILEX AI予測 により 上水道ステータスを可視化

PASCO
Surveying the Earth to Create the Future

パスコ実績からのデータ抽出

上水道台帳データ

各種属性データ

環境データ

不足データ把握 etc

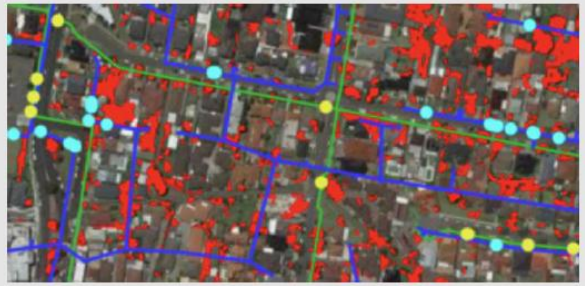
AIVILEX

データリスト

学習に必要なデータリストは以下のとおりです。

- **パイプ基本属性【必須】**
  - 年齢 (Age)
  - 長さ (Length)
  - 直径 (Diameter)
- **故障履歴もしくは劣化診断履歴【必須】**
  - 直近10年間における故障件数（過去1年/5年/10年の故障回数/間隔）
- **材質情報【必須】**
  - パイプ素材（水道管の場合：CICL、DICL、PVC、その他、下水管の場合：VC、SGW、PVC、PE、その他）
  - 外部コーティング（水道管：タール、コンクリート、その他／下水管：なし）
- **管網図・管路データ【必須】**
  - CADデータまたはShapefile形式を推奨（PDFや紙媒体の場合は解析が難しいため）
- **環境・物理的条件【必須｜公的データで取得可能】**
  - 土壌特性（AWC、BDW、CLY、DER、DES、ECE、NTO、PHC、PTO、SLT、SND、SOCなど、計12項目）
  - 樹冠カバレッジ（パイプ上に覆われる樹冠の割合）
- **点検時の損傷度合い【任意】**
  - 実際の作業員が点検を行った際のレポート
- **標高関連特徴【任意】**
  - スロープ（パイプの両端の標高差をパイプ長で割った値）
  - 垂直形状（連続する3本のパイプにおける中間パイプの垂直な形状）

- **最新AI** を使った分析
- 管1本1本の **ミクロ** の故障予測
- 基盤モデル構築後 **少ないデータ** でも予測可能



Liang, S., Li, Z., Liang, B., Ding, Y., Wang, Y., & Chen, F. (2021). Failure prediction for large-scale water pipe networks using GNN and temporal failure series. Proceedings of the 30th ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM '21), November 1–5, 2021, Virtual Event, QLD, Australia. ACM. https://doi.org/10.1145/3459637.3481918

PASCO
Surveying the Earth to Create the Future

パスコGISによるAI属性管理

上水道台帳GIS

PASCO Surveying the Earth to Create the Future EBPMによる戦略的マネジメントの実践

✓更新計画の最適化　✓人員・予算不足を補うAI判定　✓データに基づく政策立案　✓住民の安全・安心の確保

事業体（水道局）のメリットまとめ その１

1. 既存データを活用した導入の容易さ

- ✓ 管路台帳・GIS・事故履歴など、既存データのみで分析可能
- ✓ 新規センサー設置等を前提とせず、小規模自治体でも段階導入が可能

2. 更新・修繕対象の優先順位付けの明確化

- ✓ 配管単位で「故障確率 × 故障時の影響度」に基づくリスク評価を実施
- ✓ 経験や属人的判断に依らない、合理的な更新・修繕優先順位を提示
- ✓ 一覧表・地図で可視化でき、局内合意・財政部局・議会説明にそのまま活用可能
- ✓ 更新計画・投資計画における判断根拠を明確化

3. 安全性および運用安定性の向上

- ✓ 重大事故リスクの高い区間を事前に特定し、予防保全を促進
- ✓ 突発事故・緊急工事の削減により、職員負担および応急工事費を抑制
- ✓ 計画的な工事執行を可能にし、人員が増えない前提でも安定運営を実現

4. 人材不足・技術継承への対応

- ✓ 熟練者の判断をデータとロジックとして形式知化
- ✓ 異動・退職後も一定水準の判断を継続可能な体制を構築
- ✓ 若手職員の育成や判断支援にも寄与

© PASCO CORPORATION

Confidential

事業体（水道局）のメリットまとめ その２

5. 制度対応・対外説明への活用

- ✓ 中長期更新計画、アセットマネジメント、交付金申請等に定量的根拠を提供
- ✓ 監査・国・議会・住民に対し、合理的な意思決定であることを説明可能
- ✓ 広域化、官民連携、PPPにおける共通の判断基盤として活用可能

6. 新興技術（宇宙・MMS等）活用による先進性・交付金対応

- ✓ 衛星データを活用し、地盤変動など広域・時系列の動的リスク要因を補完
- ✓ モービルマッピングシステム（MMS）により、道路沈下・舗装劣化・周辺環境変化など、地表面の高精度三次元データを取得・活用可能
- ✓ 衛星（広域・俯瞰）× MMS（局所・高精度）× 既存管路データを組み合わせることで、管路リスクの空間的・構造的な把握精度を向上
- ✓ 「新興技術を積極的に活用する自治体」として位置づけやすく、交付金申請・国施策との親和性、対外説明のしやすさを向上

7. 災害対応・レジリエンス強化

- ✓ 災害時に影響の大きい管路区間を平時から把握し、被害最小化に寄与
- ✓ 平時の更新計画と災害対応を一体で考えることで、水供給のレジリエンス向上と説明責任の両立を実現

© PASCO CORPORATION

Confidential

対市民のメリットまとめ

1. 生活影響リスクの低減

- ✓ 断水・濁水・道路陥没といった、生活インパクトの大きい事故の未然防止
- ✓ 病院・学校・幹線道路周辺など、社会的影響が大きい区間を優先的に保全することで、市民生活・地域活動の安定に寄与
- ✓ 平時の事故予防に加え、災害時に被害が拡大しやすい区間を事前に把握することで、被災リスクの低減にも貢献

2. 公平性・透明性の向上

- ✓ 「なぜこの地区が先に工事されるのか」に対して、客観的・定量的な説明が可能
- ✓ 特定地域・声の大きい要望に左右されない、公平性のある投資判断を実現
- ✓ 災害時・復旧時においても、データに基づく優先順位で対応することを説明可能

市民からの納得感・信頼性の向上は、平時・非常時の双方における行政の信頼につながる！

3. 予算（水道料金収入や税金）の有効活用

- ✓ 限られた予算を、影響の大きい区間に重点配分
- ✓ 結果として、無駄な更新の抑制・災害発生時の高コストな緊急復旧の回避

日常の安心と非常時の安全の両立を実現！